



2026 더존비앤씨티 교육사업부문 인턴십

추천 엔진 구현 명세서

3-Stage Hybrid Recommendation

재경 링크 · O2O 학습 플랫폼 · 프론트엔드 프로토타입

작성: 시스템 Unit 인턴

문서 범위: 추천 엔진 설계 및 프로토타입 구현

00 문서 개요

본 문서는 재경 링크 프로토타입에 적용된 추천 엔진의 설계와, 프론트엔드에서 실제로 구현한 부분을 정리한다. 추천 엔진은 룰 → 벡터 유사도 → LLM 재순위의 3단계 하이브리드 구조로 설계되었으며, 본 프로토타입에서는 그 결과 데이터 계약과 이를 화면에 소비·표시하는 로직을 구현했다.

구현 범위 명확화 — 본 프로토타입은 프론트엔드 단계로, 룰 평가·벡터 유사도·LLM 재순위의 실제 연산은 백엔드 설계 영역이다. 프론트엔드는 추천 결과(단계·매칭도·근거)를 받아 정렬·필터·시각화하는 부분을 구현했으며, 데이터는 mock으로 시뮬레이트한다.

01 추천 엔진 개요

O2O 학습 플랫폼의 핵심 가치는 "온라인으로 기초를 다진 학습자를 다음 단계 과정으로 자연스럽게 연결"하는 것이다. 추천 엔진은 이 연결을 담당하며, 단일 방식이 아니라 서로 보완하는 3개 단계를 순차·복합 적용하는 하이브리드 구조로 설계했다.

단계	방식	한 줄 정의	사용자 라벨
S1	RULE (룰 기반)	선수과목·이수 조건 등 명시적 규칙으로 다음 과정 매칭	후속 코스
S2	VECTOR (벡터 유사도)	학습 이력·관심 분야와 의미적으로 유사한 과정 탐색	관련 분야
S3	LLM (재순위)	학습 맥락·흐름을 해석해 후보를 재정렬하고 근거 생성	AI 추천

각 추천 결과는 어느 단계에서 도출됐는지(stage), 사용자와 얼마나 맞는지(매칭도), 그리고 어느 점에서 매칭됐는지(근거)를 함께 갖는다. 이 세 가지가 추천 엔진이 프론트엔드에 전달하는 핵심 산출물이다.

02 단계별 설계

항목	S1 · RULE	S2 · VECTOR	S3 · LLM
입력	이수 이력, 선수과목 규칙	학습 이력·관심 임베딩	S1·S2 후보 + 학습 맥락
매칭 기준	규칙 충족 여부(결정적)	벡터 코사인 유사도	맥락 적합도·흐름
매칭도 범위	높음 (0.9~1.0)	중상 (0.75~0.9)	맥락 의존 (0.85~0.95)
강점	정확·설명 명확	커버리지 넓음	근거 자연어·개인화
사용자 라벨	후속 코스	관련 분야	AI 추천

세 단계는 배타적이지 않다. RULE이 확실한 후속 과정을 먼저 채우고, VECTOR가 폭을 넓히며, LLM이 전체를 학습 맥락에 맞게 재정렬·설명한다. 프로토타입의 mock 데이터는 이 결과를 단계 라벨과 매칭도로 표현한다.

03 추천 결과 데이터 계약

추천 엔진의 출력(=프론트엔드 입력)은 아래 스키마를 따른다. 실제 백엔드에서는 GET /api/recommendation 응답이 되고, 프로토타입에서는 mockRecommendations.js가 동일 형태를 제공한다.

필드	타입	설명
recId	string	추천 식별자
courseNm	string	과정명

필드	타입	설명
courseType	ONLINE OFFLINE BLEND	수강 형태 (썸네일 색·배지 결정)
stage	RULE VECTOR LLM	결정 단계 → 사용자 라벨로 변환
confidence	number (0~1)	매칭도. 카드·모달 바와 정렬 기준
matchFactors	Array<{kind, text}>	매칭 근거. kind=history interest level trend
reason	string	서술형 추천 사유 (보조)
sessionDate / venue / duration	string	일정·장소·학습량

데이터 예시 (mock 1건):

```
{
  recId: 'R005',
  courseNm: '재무제표 작성 실습',
  courseType: 'OFFLINE',
  stage: 'LLM', // → 'AI 추천' 라벨
  confidence: 0.92, // → 매칭도 92%
  matchFactors: [
    { kind: 'trend', text: '부가세 → 결산으로 이어진 학습 흐름' },
    { kind: 'level', text: '재무제표 작성 역량 보강 시점' },
  ],
  reason: '자연스러운 다음 단계로 재무제표 작성 실습을 권장드립니다.',
  sessionDate: '2026-06-10', venue: '분당 교육센터 3층',
}
```

04 프론트엔드 구현 — 결과 소비·표시

4.1 데이터 흐름

MainPage가 추천 결과를 로드(mock 700ms 지연으로 로딩 상태 시뮬레이트)한 뒤, 검색어·카테고리로 필터링하고 매칭도 내림차순으로 정렬해 카드 캐러셀에 전달한다. 카드 클릭 시 상세 모달이 매칭도와 근거를 보여준다.

단계	컴포넌트	역할
로드	MainPage	mock 결과 → state (로딩 상태 포함)
필터	MainPage / SearchBar / CategoryCarousel	검색어·카테고리로 부분집합
정렬	MainPage	confidence 내림차순
표시(목록)	RecommendationCarousel / CourseCard	단계 배지 + 매칭도 바 + 유형 색
표시(상세)	ClickModal	매칭도 + 매칭 근거 + 메타

4.2 매칭도 정렬

필터링 후 매칭도(confidence) 기준 내림차순으로 정렬한다.

```
const filtered = useMemo(() => {
  const kw = searchKeyword.trim();
  return recommendations
    .filter((rec) => {
      const hay = `${rec.courseNm} ${rec.venue} ${rec.reason}`;
      const matchKw = !kw || hay.includes(kw);
      const matchCat = !activeCategory || hay.includes(activeCategory);
      return matchKw && matchCat;
    })
    .sort((a, b) => (b.confidence ?? 0) - (a.confidence ?? 0)); // 매칭도 ↓
}, [recommendations, searchKeyword, activeCategory]);
```

4.3 단계 → 사용자 라벨 변환 (StageBadge)

내부 단계명(RULE/VECTOR/LLM)을 사용자에게는 가치 라벨로 보여준다. 알고리즘 명칭을 그대로 노출하지 않는 매핑 계층이다.

```
const STAGE_CONFIG = {
  RULE: { label: '후속 코스', Icon: Filter, className: 'bg-pale-blue text-brand' },
  VECTOR: { label: '관련 분야', Icon: Layers, className: 'bg-pale-orange text-orange' },
  LLM: { label: 'AI 추천', Icon: Sparkles, className: 'bg-pale-red text-red' },
};
```

4.4 매칭도 시각화

confidence(0~1)를 백분율로 환산해 카드와 모달에 프로그레스 바로 표시한다. 바 너비는 인라인 스타일로 매칭도에 비례시킨다.

```
const pct = Math.round((rec.confidence ?? 0) * 100);
// ...
<div className="h-1.5 rounded-full bg-light-gray overflow-hidden">
  <div className="h-full bg-gradient-to-r from-brand to-accent"
    style={{ width: `${pct}%` }} />
</div>
```

4.5 매칭 근거 표시 (ClickModal)

matchFactors의 kind를 아이콘·라벨·색으로 매핑해 "이런 점에서 추천해요" 섹션에 배지로 보여준다. 추천 사유를 서술형 한 줄이 아닌 구조화된 근거로 전달한다.

kind	라벨	의미	색상
history	학습 이력	과거 수강·이수 기반	pale-blue / brand
interest	관심 분야	관심 주제 유사	pale-orange / orange
level	역량 단계	실무 단계·난이도 적합	pale-green / green
trend	학습 흐름	직전 학습 흐름의 다음 단계	pale-purple / navy

05 단계 ↔ 구현 매핑

추천 엔진의 각 개념 요소가 코드의 어느 부분으로 구현됐는지 정리한다.

엔진 요소	구현 위치	구현 내용
추천 결과 계약	data/mockRecommendations.js	9건 mock, 스키마 정의
단계(RULE/VECTOR/LLM)	molecules/StageBadge.jsx	사용자 라벨·아이콘·색 매핑

엔진 요소	구현 위치	구현 내용
매칭도	CourseCard.jsx · ClickModal.jsx	% 환산 + 프로그레스 바
매칭 근거	ClickModal.jsx (FACTOR_CONFIG)	kind → 뱃지 4종
정렬·필터	pages/MainPage.jsx	confidence 정렬 + 검색·카테고리
결과 탐색 UI	organisms/RecommendationCarousel.jsx	스와이프·화살표 캐러셀

06 구현 범위와 백엔드 연동

구분	현재 (프로토타입)	백엔드 연동 시
추천 결과	mockRecommendations.js (정적 9건)	GET /api/recommendation 응답
RULE 단계	결과에 stage=RULE로 표기	선수과목 규칙 평가(서버)
VECTOR 단계	결과에 stage=VECTOR로 표기	과정 임베딩 코사인 유사도
LLM 단계	결과에 stage=LLM·근거 텍스트	LLM 재순위·근거 생성
매칭도	mock confidence 값	단계별 점수 결합 스코어
행동 신호	없음	검색·클릭 등 활동 로그 반영

핵심은 데이터 계약을 고정해 둔 점이다. 프론트엔드는 결과의 형태(단계·매칭도·근거)에만 의존하므로, 백엔드가 실제 엔진을 붙여 같은 형태로 응답하면 프론트엔드 코드 변경 없이 mock을 실데이터로 교체할 수 있다. 이 분리가 본 구현의 설계 의도다.